

Facsimili d'esame su database Chinook

Raccolta estesa di tracce con grafi orientati e non orientati, interfaccia attesa e output di controllo calcolati sul database caricato.

Origine degli output

Gli output sono stati calcolati automaticamente sul file Chinook_MySql.sql convertito in SQLite nella sessione di lavoro. Se il database fornito all'esame avesse dati diversi, i numeri cambierebbero; la logica di costruzione del grafo resta quella indicata nella traccia.

Come usare questo fascicolo

- Per ogni prova individua prima i nodi, poi la condizione di arco, poi il peso.
- Quando il grafo è orientato, il verso nasce quasi sempre da un confronto tra due valori del nodo oppure da una data.
- Quando l'arco nasce da una co-presenza, puoi scegliere tra query SQL di archi già aggregati e costruzione nel Model con dizionari di set.
- Per il punto 2 memorizza lo schema ricorsivo: parziale, best, controllo vincoli, append, ricorsione, pop.

Indice ragionato delle prove

N.	Vertici	Tipo	Condizione di arco
1	Artist	Orientato	cliente acquista entrambi; verso per popolarità
2	Customer	Orientato	artista in comune; verso per spesa
3	Album	Non orientato	co-presenza nella stessa invoice
4	Track	Non orientato	co-presenza nella stessa playlist
5	Playlist	Orientato	track condivisi; verso per numero brani
6	Genre	Non orientato	cliente acquista entrambi
7	Invoice	Orientato temporale	distanza temporale entro K giorni
8	Track	Orientato	co-presenza in invoice; verso per vendite
9	Album	Orientato	cliente acquista entrambi; verso per popolarità album
10	Country	Non orientato	artisti comuni acquistati
11	Employee	Orientato	generi comuni; verso per fatturato supportato
12	MediaType	Non orientato	cliente acquista entrambi
13	Artist	Non orientato	co-presenza in altre playlist
14	Customer	Orientato	playlist implicite comuni; verso per acquisti
15	Genre	Orientato	cliente acquista entrambi; verso per fatturato

Regola DAO/Model

Dato del singolo nodo: DAO o dizionario separato. Informazione che nasce dal confronto tra due nodi: Model o query archi separata. Questa distinzione evita query ingestibili e riduce gli errori in esame.

PROVA 1 - Artisti per genere

Si consideri il database Chinook, contenente informazioni su artisti, album, brani musicali, playlist, clienti, dipendenti, fatture e righe di fattura. Si intende costruire una applicazione Flet che permetta di interrogare la base dati e costruire un grafo coerente con le relazioni richieste.

Parametri del test usato per l'output

Genere di test: Rock

PUNTO 1 - Costruzione del grafo

L'utente seleziona da un menu a tendina un genere musicale. I vertici sono gli artisti che possiedono almeno un brano del genere selezionato. Due artisti A e B sono confrontati solo se almeno un cliente ha acquistato brani di entrambi. La popolarita di un artista e il numero totale di brani acquistati di quell'artista nel genere selezionato. Il verso va dall'artista con popolarita maggiore verso quello con popolarita minore; in caso di parita si inseriscono entrambi gli archi. Il peso e la somma delle due popolarita.

Output richiesti

- numero di nodi e numero di archi
- nodo piu influente, calcolato come somma pesi uscenti meno somma pesi entranti
- i 5 archi con peso maggiore in ordine decrescente

PUNTO 2 - Ricorsione / visita

Selezionato un artista di partenza, individuare con ricorsione un cammino semplice di lunghezza massima tale che il peso degli archi attraversati sia strettamente crescente. Il cammino deve rispettare il verso degli archi.

Interfaccia utente attesa

Dropdown Genere: Rock	Bottone: Crea Grafo	Dropdown Artist: U2	Bottone: Cerca Percorso
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------

Indicazione DAO/Model

Schema consigliato

DAO consigliato: getAllGeneri, getAllNodes(genre_id), getPopolaritaArtisti(genre_id), getAcquistiClienteArtista(genre_id).
Nel Model raggruppa gli artisti acquistati per cliente, crea coppie di artisti, confronta le popolarita e aggiungi gli archi.

Esempio di output corretto sul database caricato

```
Grafo correttamente creato
Numero di nodi: 51
Numero di archi: 492
Artista piu influente: U2, influenza 4093.00
Top 5 archi:
U2 -> Led Zeppelin: 178
U2 -> Iron Maiden: 145
Led Zeppelin -> Iron Maiden: 141
U2 -> Deep Purple: 135
Led Zeppelin -> Deep Purple: 131
```

PROVA 2 - Clienti per genere

Si consideri il database Chinook, contenente informazioni su artisti, album, brani musicali, playlist, clienti, dipendenti, fatture e righe di fattura. Si intende costruire una applicazione Flet che permetta di interrogare la base dati e costruire un grafo coerente con le relazioni richieste.

Parametri del test usato per l'output

Genere di test: Rock

PUNTO 1 - Costruzione del grafo

L'utente seleziona un genere musicale. I vertici sono tutti i clienti che hanno acquistato almeno un brano appartenente al genere selezionato. Per ogni cliente si calcola la spesa nel genere come somma di $\text{UnitPrice} * \text{Quantity}$ sulle righe di InvoiceLine. Esiste un arco tra due clienti se hanno acquistato almeno un artista in comune nel genere. Il verso va dal cliente con spesa maggiore verso quello con spesa minore; in caso di parità si inseriscono entrambi gli archi. Il peso è $\text{spesa}(A) + \text{spesa}(B)$.

Output richiesti

- numero di nodi e numero di archi
- nodo più influente, calcolato come somma pesi uscenti meno somma pesi entranti
- i 5 archi con peso maggiore in ordine decrescente

PUNTO 2 - Ricorsione / visita

L'utente seleziona un cliente di partenza e una lunghezza Lun. Cercare un cammino semplice di peso massimo con esattamente Lun archi, rispettando il verso degli archi e senza ripetere nodi.

Interfaccia utente attesa

Dropdown Genere: Rock	Bottone: Crea Grafo	Dropdown Cliente: Eduardo Martins	TextField Lun: 4	Bottone: Cerca Percorso
--------------------------	---------------------	--------------------------------------	------------------	-------------------------

Indicazione DAO/Model

Schema consigliato

DAO consigliato: getAllNodes(genre_id) per i clienti; getSpesaClienti(genre_id) come dizionario CustomerId -> spesa; getAcquistiClienteArtista(genre_id). Nel Model confronta coppie di clienti e usa intersection sugli insiemi di artisti.

Esempio di output corretto sul database caricato

```
Grafo correttamente creato
Numero di nodi: 59
Numero di archi: 1060
Cliente più influente: Eduardo Martins, influenza 2052.27
Top 5 archi:
Eduardo Martins -> Robert Brown: 53.46
Eduardo Martins -> Stanisław Wójcik: 50.49
Eduardo Martins -> Enrique Muñoz: 50.49
Eduardo Martins -> Mark Taylor: 50.49
Eduardo Martins -> Niklas Schröder: 49.50
```

PROVA 3 - Album co-acquistati

Si consideri il database Chinook, contenente informazioni su artisti, album, brani musicali, playlist, clienti, dipendenti, fatture e righe di fattura. Si intende costruire una applicazione Flet che permetta di interrogare la base dati e costruire un grafo coerente con le relazioni richieste.

Parametri del test usato per l'output

Genere di test: Rock

PUNTO 1 - Costruzione del grafo

L'utente seleziona un genere musicale. I vertici sono gli album che contengono almeno un brano del genere selezionato. Due album sono collegati da un arco non orientato se almeno una Invoice contiene brani appartenenti a entrambi gli album. Il peso dell'arco e il numero di Invoice distinte in cui i due album compaiono insieme.

Output richiesti

- numero di nodi e numero di archi
- numero di componenti connesse e dimensione della componente maggiore
- i 5 archi con peso maggiore in ordine decrescente

PUNTO 2 - Ricorsione / visita

Selezionato un album e un valore K, cercare con ricorsione il cammino semplice di peso massimo con al massimo K archi. Nel grafo non orientato si usano i neighbors.

Interfaccia utente attesa

Dropdown Genere: Rock	Bottone: Crea Grafo	Dropdown Album	TextField K	Bottone: Cerca Percorso
--------------------------	---------------------	----------------	-------------	-------------------------

Indicazione DAO/Model

Schema consigliato

DAO consigliato: qui ha senso una query archi con self-join su InvoiceLine oppure una query grezza InvoiceId-AlbumId e aggregazione nel Model. L'arco nasce da una co-presenza nella stessa invoice.

Esempio di output corretto sul database caricato

```
Grafo correttamente creato
Numero di nodi: 117
Numero di archi: 327
Numero componenti connesse: 12
Dimensione componente maggiore: 49
Top 5 archi:
Are You Experienced? - Surfing with the Alien (Remastered): 4
Led Zeppelin I - Led Zeppelin II: 4
Led Zeppelin II - Led Zeppelin III: 4
Greatest Hits - Retrospective I (1974-1980): 4
Greatest Hits - Maquinarama: 4
```

PROVA 4 - Brani nella stessa playlist

Si consideri il database Chinook, contenente informazioni su artisti, album, brani musicali, playlist, clienti, dipendenti, fatture e righe di fattura. Si intende costruire una applicazione Flet che permetta di interrogare la base dati e costruire un grafo coerente con le relazioni richieste.

Parametri del test usato per l'output

Genere di test: Jazz

PUNTO 1 - Costruzione del grafo

L'utente seleziona un genere musicale. I vertici sono i brani appartenenti al genere selezionato. Due brani sono collegati se compaiono almeno una volta nella stessa Playlist. Il peso dell'arco e il numero di Playlist in cui i due brani compaiono insieme.

Output richiesti

- numero di nodi e numero di archi
- numero di componenti connesse e dimensione della componente maggiore
- i 5 archi con peso maggiore in ordine decrescente

PUNTO 2 - Ricorsione / visita

Selezionato un brano, stampare tutti i brani raggiungibili dal nodo scelto, cioè la componente connessa relativa al brano. Si può usare NetworkX oppure una DFS manuale.

Interfaccia utente attesa

Dropdown Genere: Jazz	Bottone: Crea Grafo	Dropdown Track	Bottone: Componente Connessa
-----------------------	---------------------	----------------	------------------------------

Indicazione DAO/Model

Schema consigliato

DAO consigliato: getAllNodes(genre_id) per i Track; getAllEdges(genre_id) con PlaylistTrack pt1 e pt2. Nel Model si costruisce nx.Graph e si calcolano componenti connesse.

Esempio di output corretto sul database caricato

```
Grafo correttamente creato
Numero di nodi: 130
Numero di archi: 8385
Numero componenti connesse: 1
Dimensione componente maggiore: 130
Top 5 archi:
Colibri - Love Is The Colour: 3
Colibri - Magnetic Ocean: 3
Colibri - Deep Waters: 3
Colibri - L'Arc En Ciel De Miles: 3
Colibri - Gypsy: 3
```

PROVA 5 - Playlist simili

Si consideri il database Chinook, contenente informazioni su artisti, album, brani musicali, playlist, clienti, dipendenti, fatture e righe di fattura. Si intende costruire una applicazione Flet che permetta di interrogare la base dati e costruire un grafo coerente con le relazioni richieste.

Parametri del test usato per l'output

Genere di test: Rock

PUNTO 1 - Costruzione del grafo

L'utente seleziona un genere musicale. I vertici sono le Playlist che contengono almeno un brano del genere selezionato. Due playlist sono collegate se condividono almeno un brano del genere. Per ogni Playlist si calcola il numero di brani del genere presenti nella playlist. Il verso va dalla playlist con piu brani del genere verso quella con meno brani; in parita si inseriscono entrambi gli archi. Il peso e il numero di brani condivisi.

Output richiesti

- numero di nodi e numero di archi
- nodo piu influente, calcolato come somma pesi uscenti meno somma pesi entranti
- i 5 archi con peso maggiore in ordine decrescente

PUNTO 2 - Ricorsione / visita

Selezionata una Playlist, trovare il cammino semplice piu lungo tale che ogni arco successivo abbia peso strettamente decrescente.

Interfaccia utente attesa

Dropdown Genere: Rock	Bottone: Crea Grafo	Dropdown Playlist	Bottone: Ricorsione
-----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Indicazione DAO/Model

Schema consigliato

DAO consigliato: getAllNodes con conteggio brani per playlist; getBraniPerPlaylist(genre_id). Nel Model confronti coppie di playlist, calcoli l'intersezione dei TrackId e decidi il verso.

Esempio di output corretto sul database caricato

```
Grafo correttamente creato
Numero di nodi: 5
Numero di archi: 10
Playlist piu influente: Music [PlaylistId 1], influenza 644.00
Top 5 archi:
Music [PlaylistId 1] -> Music [PlaylistId 8]: 1297
Music [PlaylistId 8] -> Music [PlaylistId 1]: 1297
Music [PlaylistId 1] -> 90's Music [PlaylistId 5]: 621
Music [PlaylistId 8] -> 90's Music [PlaylistId 5]: 621
Music [PlaylistId 1] -> Grunge [PlaylistId 16]: 14
```

PROVA 6 - Generi co-acquistati per paese

Si consideri il database Chinook, contenente informazioni su artisti, album, brani musicali, playlist, clienti, dipendenti, fatture e righe di fattura. Si intende costruire una applicazione Flet che permetta di interrogare la base dati e costruire un grafo coerente con le relazioni richieste.

Parametri del test usato per l'output

Paese di test: USA

PUNTO 1 - Costruzione del grafo

L'utente seleziona un paese tra quelli presenti nella tabella Customer. I vertici sono i generi musicali acquistati da almeno un cliente del paese selezionato. Due generi sono collegati se almeno un cliente di quel paese ha acquistato brani di entrambi. Il peso dell'arco è il numero di clienti distinti che hanno acquistato entrambi i generi.

Output richiesti

- numero di nodi e numero di archi
- numero di componenti connesse e dimensione della componente maggiore
- i 5 archi con peso maggiore in ordine decrescente

PUNTO 2 - Ricorsione / visita

L'utente seleziona genere iniziale e genere finale e inserisce K. Cercare il cammino di peso massimo tra i due generi con al massimo K archi.

Interfaccia utente attesa

Dropdown Paese: USA	Bottone: Crea Grafo	Start Genre	End Genre	TextField K
---------------------	---------------------	-------------	-----------	-------------

Indicazione DAO/Model

Schema consigliato

DAO consigliato: getAllPaesi, getAllNodes(country), getAcquistiClienteGenere(country). Se usi il Model, costruisci CustomerId -> set(GenreId) e poi crei coppie di generi.

Esempio di output corretto sul database caricato

```
Grafo correttamente creato
Numero di nodi: 22
Numero di archi: 143
Numero componenti connesse: 1
Dimensione componente maggiore: 22
Top 5 archi:
Rock - Metal: 13
Rock - Latin: 13
Metal - Latin: 13
Rock - Alternative & Punk: 11
Metal - Alternative & Punk: 11
```


PROVA 7 - Invoice temporali di un cliente

Si consideri il database Chinook, contenente informazioni su artisti, album, brani musicali, playlist, clienti, dipendenti, fatture e righe di fattura. Si intende costruire una applicazione Flet che permetta di interrogare la base dati e costruire un grafo coerente con le relazioni richieste.

Parametri del test usato per l'output

Cliente di test: CustomerId 1, K = 180 giorni

PUNTO 1 - Costruzione del grafo

L'utente seleziona un cliente e inserisce un intero K. I vertici sono le Invoice del cliente selezionato. Esiste un arco tra due invoice se la distanza temporale è maggiore di zero e minore o uguale a K giorni. Il verso va sempre dalla invoice più vecchia alla invoice più recente. Il peso è $(Total1 + Total2) / \text{giorni_tra_invoice}$.

Output richiesti

- numero di nodi e numero di archi
- nodo più influente, calcolato come somma pesi uscenti meno somma pesi entranti
- i 5 archi con peso maggiore in ordine decrescente

PUNTO 2 - Ricorsione / visita

Selezionata una invoice di partenza, cercare un cammino semplice di peso massimo tale che i pesi degli archi siano strettamente decrescenti.

Interfaccia utente attesa

Dropdown Cliente: Luis Goncalves	TextField K: 180	Bottone: Crea Grafo	Dropdown Invoice	Bottone: Ricorsione
-------------------------------------	------------------	---------------------	------------------	---------------------

Indicazione DAO/Model

Schema consigliato

DAO consigliato: getAllNodes(customer_id) con InvoiceId, InvoiceDate e Total. Nel Model doppio for sulle invoice ordinate per data, calcolo giorni e aggiungo archi vecchio -> nuovo.

Esempio di output corretto sul database caricato

```
Grafo correttamente creato
Numero di nodi: 7
Numero di archi: 3
Invoice più influente: Invoice 316, influenza 0.39
Top 5 archi:
Invoice 316 -> Invoice 327: 0.39
Invoice 121 -> Invoice 143: 0.11
Invoice 98 -> Invoice 121: 0.08
```

PROVA 8 - Tracce co-acquistate

Si consideri il database Chinook, contenente informazioni su artisti, album, brani musicali, playlist, clienti, dipendenti, fatture e righe di fattura. Si intende costruire una applicazione Flet che permetta di interrogare la base dati e costruire un grafo coerente con le relazioni richieste.

Parametri del test usato per l'output

Genere di test: Jazz

PUNTO 1 - Costruzione del grafo

L'utente seleziona un genere musicale. I vertici sono i Track del genere che sono stati acquistati almeno una volta. Due brani sono collegati se compaiono almeno una volta nella stessa Invoice. Per ogni Track si calcola il numero di invoice distinte in cui il brano è stato acquistato. Il verso va dal brano con più vendite verso quello con meno vendite; in parità si inseriscono entrambi gli archi. Il peso è vendite(A) + vendite(B).

Output richiesti

- numero di nodi e numero di archi
- nodo più influente, calcolato come somma pesi uscenti meno somma pesi entranti
- i 5 archi con peso maggiore in ordine decrescente

PUNTO 2 - Ricorsione / visita

Selezionato un Track, cercare il cammino semplice più lungo tale che i pesi degli archi siano strettamente crescenti.

Interfaccia utente attesa

Dropdown Genere: Jazz	Bottone: Crea Grafo	Dropdown Track	Bottone: Cerca Cammino
-----------------------	---------------------	----------------	------------------------

Indicazione DAO/Model

Schema consigliato

DAO consigliato: getAllNodes(genre_id), getVenditeTrack(genre_id), getAcquistiInvoiceTrack(genre_id). Nel Model crei le coppie di Track presenti nella stessa invoice.

Esempio di output corretto sul database caricato

```
Grafo correttamente creato
Numero di nodi: 68
Numero di archi: 95
Track più influente: Lemon Drop, influenza 18.00
Top 5 archi:
Drum Boogie -> Lemon Drop: 4
Lemon Drop -> Drum Boogie: 4
Lemon Drop -> Don't Take Your Love From Me: 4
Don't Take Your Love From Me -> Lemon Drop: 4
L'Arc En Ciel De Miles -> Colibri: 3
```

PROVA 9 - Album dello stesso artista

Si consideri il database Chinook, contenente informazioni su artisti, album, brani musicali, playlist, clienti, dipendenti, fatture e righe di fattura. Si intende costruire una applicazione Flet che permetta di interrogare la base dati e costruire un grafo coerente con le relazioni richieste.

Parametri del test usato per l'output

Artista di test: Iron Maiden

PUNTO 1 - Costruzione del grafo

L'utente seleziona un artista. I vertici sono gli album dell'artista selezionato. Due album sono collegati se almeno un cliente ha acquistato brani di entrambi gli album. La popolarita di un album e il numero totale di brani acquistati appartenenti all'album. Il verso va dall'album piu popolare a quello meno popolare; in parita si inseriscono entrambi gli archi. Il peso e la somma delle due popolarita.

Output richiesti

- numero di nodi e numero di archi
- nodo piu influente, calcolato come somma pesi uscenti meno somma pesi entranti
- i 5 archi con peso maggiore in ordine decrescente

PUNTO 2 - Ricorsione / visita

L'utente seleziona un album di partenza e una lunghezza Lun. Cercare un cammino semplice di lunghezza esatta Lun che massimizzi la somma dei pesi.

Interfaccia utente attesa

Dropdown Artist: Iron Maiden	Bottone: Crea Grafo	Dropdown Album Start	TextField Lun	Bottone: Cerca Percorso
------------------------------	---------------------	----------------------	---------------	-------------------------

Indicazione DAO/Model

Schema consigliato

DAO consigliato: getAllArtisti, getAllNodes(artist_id), getPopolaritaAlbum(artist_id), getAcquistiClienteAlbum(artist_id). Nel Model confronti coppie di album.

Esempio di output corretto sul database caricato

```
Grafo correttamente creato
Numero di nodi: 21
Numero di archi: 180
Album piu influente: The X Factor, influenza 277.00
Top 5 archi:
The X Factor -> Seventh Son of a Seventh Son: 20
The X Factor -> The Number of The Beast: 20
The X Factor -> Live After Death: 19
The X Factor -> No Prayer For The Dying: 19
The X Factor -> Rock In Rio [CD2]: 19
```

PROVA 10 - Paesi dei clienti

Si consideri il database Chinook, contenente informazioni su artisti, album, brani musicali, playlist, clienti, dipendenti, fatture e righe di fattura. Si intende costruire una applicazione Flet che permetta di interrogare la base dati e costruire un grafo coerente con le relazioni richieste.

Parametri del test usato per l'output

Genere di test: Rock

PUNTO 1 - Costruzione del grafo

L'utente seleziona un genere musicale. I vertici sono i paesi dei clienti che hanno acquistato almeno un brano del genere selezionato. Due paesi sono collegati se clienti appartenenti ai due paesi hanno acquistato almeno un artista in comune nel genere. Il peso dell'arco e il numero di artisti condivisi tra i due paesi.

Output richiesti

- numero di nodi e numero di archi
- numero di componenti connesse e dimensione della componente maggiore
- i 5 archi con peso maggiore in ordine decrescente

PUNTO 2 - Ricorsione / visita

L'utente seleziona un paese di partenza. Stampare la componente connessa del paese selezionato, cioè tutti i paesi raggiungibili.

Interfaccia utente attesa

Dropdown Genere: Rock	Bottone: Crea Grafo	Dropdown Paese: Canada	Bottone: Componente
-----------------------	---------------------	------------------------	---------------------

Indicazione DAO/Model

Schema consigliato

DAO consigliato: getAllNodes(genre_id) su Customer.Country; getArtistiPerPaese(genre_id). Nel Model confronti coppie di paesi usando intersezione di insiemi di ArtistId.

Esempio di output corretto sul database caricato

```
Grafo correttamente creato
Numero di nodi: 24
Numero di archi: 230
Numero componenti connesse: 1
Dimensione componente maggiore: 24
Top 5 archi:
Canada - USA: 18
Canada - Brazil: 17
Canada - United Kingdom: 15
USA - France: 15
Canada - France: 14
```

PROVA 11 - Dipendenti e clienti supportati

Si consideri il database Chinook, contenente informazioni su artisti, album, brani musicali, playlist, clienti, dipendenti, fatture e righe di fattura. Si intende costruire una applicazione Flet che permetta di interrogare la base dati e costruire un grafo coerente con le relazioni richieste.

Parametri del test usato per l'output

Paese di test: USA

PUNTO 1 - Costruzione del grafo

L'utente seleziona un paese. I vertici sono i dipendenti che supportano almeno un cliente del paese selezionato. Per ogni dipendente si calcola il fatturato supportato come somma delle Invoice dei clienti supportati. Due dipendenti sono collegati se i clienti da loro supportati hanno acquistato almeno un genere musicale in comune. Il verso va dal dipendente con fatturato maggiore verso quello con fatturato minore; in parita doppio arco. $\text{Peso} = \text{fatturato}(A) + \text{fatturato}(B)$.

Output richiesti

- numero di nodi e numero di archi
- nodo piu influente, calcolato come somma pesi uscenti meno somma pesi entranti
- i 5 archi con peso maggiore in ordine decrescente

PUNTO 2 - Ricorsione / visita

Selezionato un dipendente di partenza, cercare un cammino semplice massimo tale che i pesi degli archi siano strettamente decrescenti.

Interfaccia utente attesa

Dropdown Paese: USA	Bottone: Crea Grafo	Dropdown Employee	Bottone: Ricorsione
---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Indicazione DAO/Model

Schema consigliato

DAO consigliato: getAllPaesi, getAllNodes(country), getFatturatoEmployee(country), getGeneriPerEmployee(country).

Esempio di output corretto sul database caricato

```
Grafo correttamente creato
Numero di nodi: 3
Numero di archi: 3
Dipendente piu influente: Margaret Park, influenza 762.78
Top 5 archi:
Margaret Park -> Steve Johnson: 403.20
Margaret Park -> Jane Peacock: 359.58
Steve Johnson -> Jane Peacock: 283.34
```

PROVA 12 - MediaType co-acquistati

Si consideri il database Chinook, contenente informazioni su artisti, album, brani musicali, playlist, clienti, dipendenti, fatture e righe di fattura. Si intende costruire una applicazione Flet che permetta di interrogare la base dati e costruire un grafo coerente con le relazioni richieste.

Parametri del test usato per l'output

Paese di test: USA

PUNTO 1 - Costruzione del grafo

L'utente seleziona un paese. I vertici sono i MediaType acquistati dai clienti del paese selezionato. Due MediaType sono collegati se almeno un cliente ha acquistato brani di entrambi. Il peso dell'arco e il numero di clienti distinti che hanno acquistato entrambi i MediaType.

Output richiesti

- numero di nodi e numero di archi
- numero di componenti connesse e dimensione della componente maggiore
- i 5 archi con peso maggiore in ordine decrescente

PUNTO 2 - Ricorsione / visita

Dato un MediaType di partenza, trovare il cammino semplice piu lungo oppure stampare la componente connessa.

Interfaccia utente attesa

Dropdown Paese: USA	Bottone: Crea Grafo	Dropdown MediaType	Bottone: Cammino
---------------------	---------------------	--------------------	------------------

Indicazione DAO/Model

Schema consigliato

DAO consigliato: getAllNodes(country), getAllEdges(country) oppure CustomerId -> set(MediaTypeId). Grafo = nx.Graph().

Esempio di output corretto sul database caricato

```
Grafo correttamente creato
Numero di nodi: 4
Numero di archi: 6
Numero componenti connesse: 1
Dimensione componente maggiore: 4
Top 5 archi:
MPEG audio file - Protected AAC audio file: 8
MPEG audio file - Protected MPEG-4 video file: 8
Protected AAC audio file - Protected MPEG-4 video file: 4
MPEG audio file - AAC audio file: 1
Protected AAC audio file - AAC audio file: 1
```

PROVA 13 - Artisti in una playlist

Si consideri il database Chinook, contenente informazioni su artisti, album, brani musicali, playlist, clienti, dipendenti, fatture e righe di fattura. Si intende costruire una applicazione Flet che permetta di interrogare la base dati e costruire un grafo coerente con le relazioni richieste.

Parametri del test usato per l'output

Playlist di test: Brazilian Music

PUNTO 1 - Costruzione del grafo

L'utente seleziona una playlist. I vertici sono gli artisti presenti nella playlist selezionata. Due artisti sono collegati se almeno un'altra Playlist contiene brani di entrambi gli artisti. Il peso dell'arco e il numero di Playlist, diverse da quella selezionata, in cui i due artisti compaiono insieme.

Output richiesti

- numero di nodi e numero di archi
- numero di componenti connesse e dimensione della componente maggiore
- i 5 archi con peso maggiore in ordine decrescente

PUNTO 2 - Ricorsione / visita

Selezionato un artista, stampare tutti gli artisti raggiungibili nella sua componente connessa.

Interfaccia utente attesa

Dropdown Playlist: Brazilian Music	Bottone: Crea Grafo	Dropdown Artist	Bottone: Componente
------------------------------------	---------------------	-----------------	---------------------

Indicazione DAO/Model

Schema consigliato

DAO consigliato: join PlaylistTrack -> Track -> Album -> Artist. Attenzione: l'arco usa la co-presenza in altre playlist, quindi il filtro sulla playlist selezionata serve per i nodi, non necessariamente per gli archi.

Esempio di output corretto sul database caricato

```
Grafo correttamente creato
Numero di nodi: 12
Numero di archi: 66
Numero componenti connesse: 1
Dimensione componente maggiore: 12
Top 5 archi:
Caetano Veloso - Chico Buarque: 3
Caetano Veloso - Gilberto Gil: 3
Caetano Veloso - Gonzaguinha: 3
Caetano Veloso - Djavan: 3
Caetano Veloso - Eric Clapton: 3
```

PROVA 14 - Clienti simili per playlist implicite

Si consideri il database Chinook, contenente informazioni su artisti, album, brani musicali, playlist, clienti, dipendenti, fatture e righe di fattura. Si intende costruire una applicazione Flet che permetta di interrogare la base dati e costruire un grafo coerente con le relazioni richieste.

Parametri del test usato per l'output

Genere di test: Rock

PUNTO 1 - Costruzione del grafo

L'utente seleziona un genere musicale. I vertici sono i clienti che hanno acquistato almeno un brano del genere selezionato. Due clienti sono collegati se hanno acquistato brani che compaiono in almeno una stessa Playlist. Il valore del nodo e il numero di acquisti del cliente nel genere. Il verso va dal cliente con piu acquisti a quello con meno acquisti; in parita doppio arco. Il peso e acquisti(A) + acquisti(B).

Output richiesti

- numero di nodi e numero di archi
- nodo piu influente, calcolato come somma pesi uscenti meno somma pesi entranti
- i 5 archi con peso maggiore in ordine decrescente

PUNTO 2 - Ricorsione / visita

Dato un cliente iniziale e un cliente finale, trovare un cammino semplice di lunghezza massima, rispettando il verso, che arrivi al cliente finale.

Interfaccia utente attesa

Dropdown Genere: Rock	Bottone: Crea Grafo	Start Customer	End Customer	Bottone: Cerca
--------------------------	---------------------	----------------	--------------	----------------

Indicazione DAO/Model

Schema consigliato

DAO consigliato: getAllNodes(genre_id), getNumeroAcquistiCliente(genre_id), getPlaylistPerCliente(genre_id). Nel Model confronti le intersezioni delle playlist.

Esempio di output corretto sul database caricato

```
Grafo correttamente creato
Numero di nodi: 59
Numero di archi: 1789
Cliente piu influente: Eduardo Martins, influenza 2488.00
Top 5 archi:
Eduardo Martins -> Robert Brown: 54
Eduardo Martins -> Stanisław Wójcik: 51
Eduardo Martins -> Enrique Muñoz: 51
Eduardo Martins -> Mark Taylor: 51
Eduardo Martins -> Niklas Schröder: 50
```


PROVA 15 - Generi ordinati per fatturato

Si consideri il database Chinook, contenente informazioni su artisti, album, brani musicali, playlist, clienti, dipendenti, fatture e righe di fattura. Si intende costruire una applicazione Flet che permetta di interrogare la base dati e costruire un grafo coerente con le relazioni richieste.

Parametri del test usato per l'output

Paese di test: USA

PUNTO 1 - Costruzione del grafo

L'utente seleziona un paese. I vertici sono i generi musicali acquistati da clienti del paese selezionato. Due generi sono collegati se almeno un cliente ha acquistato brani di entrambi. Per ogni genere si calcola il fatturato come somma($\text{UnitPrice} * \text{Quantity}$). Il verso va dal genere con fatturato maggiore a quello con fatturato minore; in parita doppio arco. Il peso e $\text{fatturato}(A) + \text{fatturato}(B)$.

Output richiesti

- numero di nodi e numero di archi
- nodo piu influente, calcolato come somma pesi uscenti meno somma pesi entranti
- i 5 archi con peso maggiore in ordine decrescente

PUNTO 2 - Ricorsione / visita

Selezionato un genere di partenza, trovare con ricorsione il cammino semplice di peso massimo con archi a peso strettamente crescente.

Interfaccia utente attesa

Dropdown Paese: USA	Bottone: Crea Grafo	Dropdown Genere	Bottone: Trova Cammino
---------------------	---------------------	-----------------	------------------------

Indicazione DAO/Model

Schema consigliato

DAO consigliato: `getAllPaesi`, `getAllNodes(country)`, `getFatturatoGeneri(country)`, `getAcquistiClienteGenere(country)`.

Esempio di output corretto sul database caricato

```
Grafo correttamente creato
Numero di nodi: 22
Numero di archi: 144
Genere piu influente: Rock, influenza 3631.66
Top 5 archi:
Rock -> Latin: 245.52
Rock -> Metal: 218.79
Rock -> Alternative & Punk: 204.93
Rock -> TV Shows: 183.29
Rock -> Jazz: 177.21
```

Schema finale di implementazione

Quasi tutte le prove precedenti rientrano in uno di questi quattro schemi. Se all'esame cambia il tipo di nodo, la struttura resta la stessa.

Schema A - grafo orientato per confronto

- DAO: recupera nodi, valore del nodo, relazioni grezze.
- Model: confronta coppie di nodi, verifica la relazione, decide il verso, calcola il peso.
- Ricorsione: usa successors(ultimo) e controlla i vincoli sui pesi o sulla lunghezza.

Schema B - grafo non orientato da co-presenza

- Esempi: due album nella stessa invoice, due track nella stessa playlist, due generi comprati dallo stesso cliente.
- Spesso conviene calcolare gli archi con una query SQL aggregata oppure con dizionari nodo -> set(elementi).
- Per componenti connesse usa connected_components o DFS manuale.

Schema C - grafo orientato temporale

- Nodi con data: invoice, ordine, avvistamento, evento.
- Doppio ciclo sulle coppie ordinate; arco dal vecchio al nuovo.
- Attenzione a escludere distanza zero se il peso divide per i giorni.

Schema D - ricorsione

```
def ricorsione(parziale, peso_parziale):
    ultimo = parziale[-1]

    if soluzione_valida(parziale):
        aggiorna_best(parziale, peso_parziale)

    for vicino in self._graph.successors(ultimo): # oppure neighbors se Graph
        if vicino not in parziale:
            peso_arco = self._graph[ultimo][vicino]["weight"]
            if vincoli_rispettati(peso_arco):
                parziale.append(vicino)
                ricorsione(parziale, peso_parziale + peso_arco)
            parziale.pop()
```